

## Système international

| Grandeur physique          | Symbole de la dimension | Nom et symbole de l'unité |       | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>longueur</b>            | $\ell$                  | mètre                     | $m$   | Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de $1 / 299\,792\,458$ de seconde                                                                                                                                                                                                   |
| <b>masse</b>               | $m$                     | kilogramme                | $kg$  | Le prototype étalon du kilogramme est composé d'un alliage de platine et d'iridium (90 % / 10 %), est conservé au Bureau international des poids et mesures à Sèvres, en France                                                                                                                                               |
| <b>temps, durée</b>        | $T$                     | seconde                   | $s$   | La seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133 à la température du zéro absolu.                                                                                                              |
| <b>courant électrique</b>  | $I$                     | ampère                    | $A$   | L'ampère est l'intensité d'un courant constant qui, maintenu dans deux conducteurs parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de section circulaire négligeable et placés à une distance de un mètre l'un de l'autre dans le vide produirait entre ces conducteurs une force égale à $2 \times 10^{-7} \text{ N.m}^{-1}$ . |
| <b>température</b>         | $\theta$                | kelvin                    | $K$   | la fraction $1 / 273,16$ de la température thermodynamique du point triple de l'eau.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>quantité de matière</b> | $n$                     | mole                      | $mol$ | La mole est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans $0,012 \text{ kg}$ de carbone 12.                                                                                                                                                                             |
| <b>intensité lumineuse</b> | $J$                     | candela                   | $cd$  | La candela est l'intensité lumineuse, dans une direction donnée, d'une source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence $540 \times 10^{12} \text{ Hz}$ et dont l'intensité énergétique dans cette direction est de $1 / 683$ watt par stéradian.                                                                  |

Document 1 – Unité du système international

• Les autres unités sont unité dérivées, elles se déduisent des 7 unités du système international (SI) :

- ✖ L'unité de la charge électrique est le Coulomb :  $1 \text{ C} = 1 \text{ A.s}$
- ✖ Le Newton est une unité du SI car  $1 \text{ N} = 1 \text{ kg.m.s}^{-2}$

- Pour la notation, les dimensions sont indiquées entre crochet : dimension de la charge électrique  $[q] = I.T$
- Pour les angles, l'unité du SI est le radian mais cette unité est sans dimension.

### Angle $\equiv$ rapport de longueurs

- Lors d'une application numérique, il est nécessaire d'utiliser les unités du SI et non les sous-unités ( $\mu$ , m, M, ...).
- Pour déterminer la dimension d'une grandeur, il faut utiliser les relations connues.

**Exemple :** période d'un pendule simple dans le cas de l'isochronisme des petits angles :

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}}$$

- L'argument des fonctions mathématiques  $\cos$ ,  $\sin$ ,  $\exp$ ,  $\ln$  doit être sans dimension :

$$\cos(\omega t); e^{-t/RC}; pH = -\log \frac{[H_3O^+]}{C^0}$$

### Application 1 : Dimension de grandeurs

- 1- Déterminer la dimension de l'énergie dans le système international.
- 2- Déterminer la dimension de la puissance dans le système international.
- 3- Déterminer la dimension d'une résistance (utiliser la puissance dégagée par effet Joule)
- 4- En déduire la dimension d'une tension.

### Correction

- 1- On peut utiliser l'expression de l'énergie cinétique :

$$E_C = \frac{1}{2}mv^2$$

On en déduit :  $1 J = 1 kg.m^2.s^{-2}$

- 2- L'expression de la puissance est :

$$P = \frac{dE}{dt}$$

On en déduit :  $1 W = 1 kg.m^2.s^{-3}$

- 3- La puissance dégagée par effet joule a pour expression :

$$P = RI^2 \Leftrightarrow R = \frac{P}{I^2}$$

$1 \Omega = 1 kg.m^2.s^{-3}.A^{-2}$

- 4- En utilisant la loi d'ohm :  $U = RI$

$1 V = 1 kg.m^2.s^{-3}.A^{-1}$

## II Unités des grandeurs

| Grandeur                                         | Unité                                                   | Grandeur                                                       | Unité                                                        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Absorbance (A)</b>                            | Sans unité                                              | <b>Masse (m)</b>                                               | kilogramme : kg                                              |
| <b>Accélération (a)</b>                          | $m.s^{-2}$                                              | <b>Masse linéique (<math>\mu</math>)</b>                       | $kg.m^{-1}$                                                  |
| <b>Avancement (x)</b>                            | mol                                                     | <b>Masse molaire (M)</b>                                       | $g.mol^{-1}$                                                 |
| <b>Capacité thermique massique (c)</b>           | $J.kg^{-1}.K^{-1}$                                      | <b>Masse volumique (<math>\rho</math> ou <math>\mu</math>)</b> | $kg.m^{-3}$ ou $g.mL^{-1}$<br>$1 kg.m^{-3} = 10^3 g.mL^{-1}$ |
| <b>Champ de pesanteur (g)</b>                    | $N.kg^{-1}$ ou $m.s^{-2}$                               | <b>Niveau d'intensité sonore (L)</b>                           | décibel (dB)                                                 |
| <b>Champ électrostatique (E)</b>                 | $V.m^{-1}$                                              | <b>Nombre d'onde (<math>\sigma</math>)</b>                     | $cm^{-1}$                                                    |
| <b>Charge électrique (q)</b>                     | coulomb : C                                             | <b>Période (T)</b>                                             | seconde : s                                                  |
| <b>Concentration massique (<math>C_m</math>)</b> | $kg.m^{-3}$ ou $g.L^{-1}$<br>$1 kg.m^{-3} = 1 g.L^{-1}$ | <b>Pression (P)</b>                                            | pascal : Pa                                                  |
| <b>Concentration molaire (C)</b>                 | $mol.m^{-3}$ ou $mol.L^{-1}$                            | <b>Puissance (P)</b>                                           | watt : W                                                     |

|                                                            |                                     |                                                            |                                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Conductance (<math>G</math>)</b>                        | siemens : S                         | <b>Quantité de matière (<math>n</math>)</b>                | mole : mol                              |
| <b>Conductivité (<math>\sigma</math>)</b>                  | S.m <sup>-1</sup>                   | <b>Quantité de mouvement (<math>p</math>)</b>              | kg.m.s <sup>-1</sup>                    |
| <b>Conductivité molaire ionique (<math>\lambda</math>)</b> | S.m <sup>2</sup> .mol <sup>-1</sup> | <b>Résistance (<math>R</math>)</b>                         | ohm : $\Omega$                          |
| <b>Densité (<math>d</math>)</b>                            | Sans unité                          | <b>Résistance thermique (<math>R_{th}</math>)</b>          | K.W <sup>-1</sup> ou °C.W <sup>-1</sup> |
| <b>Déplacement chimique (<math>\delta</math>)</b>          | Sans unité                          | <b>Surface (<math>S</math>)</b>                            | m <sup>2</sup>                          |
| <b>Énergie (<math>E</math>)</b>                            | joule : J                           | <b>Température (<math>T</math> ou <math>\theta</math>)</b> | °C ou K<br>1°C = 1K + 273,15            |
| <b>Flux thermique (<math>\varphi</math>)</b>               | watt : W                            | <b>Temps (<math>t</math>)</b>                              | seconde : s                             |
| <b>Force (<math>F</math>)</b>                              | newton : N                          | <b>Tension électrique (<math>U</math>)</b>                 | volt : V                                |
| <b>Fréquence (<math>f</math> ou <math>\nu</math>)</b>      | hertz : Hz                          | <b>Transmittance (<math>T</math>)</b>                      | Sans unité                              |
| <b>Intensité électrique (<math>I</math>)</b>               | ampère : A                          | <b>Travail (<math>W</math>)</b>                            | Joule : J                               |
| <b>Intensité sonore (<math>I</math>)</b>                   | W.m <sup>-2</sup>                   | <b>Vitesse (<math>v</math>)</b>                            | m.s <sup>-1</sup>                       |
| <b>Longueur (<math>L</math>)</b>                           | mètre : m                           | <b>Volume (<math>V</math>)</b>                             | m <sup>3</sup>                          |

**Document 2 – Unités couramment utilisées**

### III Multiples et sous-multiples

|                  |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Puissance</b> | 10 <sup>-18</sup> | 10 <sup>-15</sup> | 10 <sup>-12</sup> | 10 <sup>-9</sup> | 10 <sup>-6</sup> | 10 <sup>-3</sup> |
| <b>Préfixe</b>   | atto              | femto             | pico              | nano             | micro            | milli            |
| <b>Symbole</b>   | <i>a</i>          | <i>f</i>          | <i>p</i>          | <i>n</i>         | $\mu$            | <i>m</i>         |
| <b>Puissance</b> | 10 <sup>3</sup>   | 10 <sup>6</sup>   | 10 <sup>9</sup>   | 10 <sup>12</sup> | 10 <sup>15</sup> | 10 <sup>18</sup> |
| <b>Préfixe</b>   | kilo              | Méga              | Giga              | Téra             | Péta             | Exa              |
| <b>Symbole</b>   | <i>k</i>          | <i>M</i>          | <i>G</i>          | <i>T</i>         | <i>P</i>         | <i>E</i>         |

**Document 3 – Multiples et sous-multiples**

#### Application 2 : Dimension et valeur numérique

Calculer la valeur numérique de la quantité :

$$V = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$$

Avec  $\gamma$  le coefficient de Laplace  $\gamma = 1,40$  ;  $R$  constante des gaz parfaits  $R = 8,314 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$  ;  
 $M$  masse molaire de l'air  $M = 29,0 \text{ g.mol}^{-1}$  ;  $T = 293 \text{ K}$ .

#### Correction

$$[V] = \sqrt{\frac{m.L^2.T^{-2}.n^{-1}.\theta^{-1}.\theta}{m.n^{-1}}}$$

$$[V] = L.T^{-1}$$

$V$  correspond à une vitesse ou à une célérité, cette grandeur se mesure en  $m.s^{-1}$ .

Application numérique :

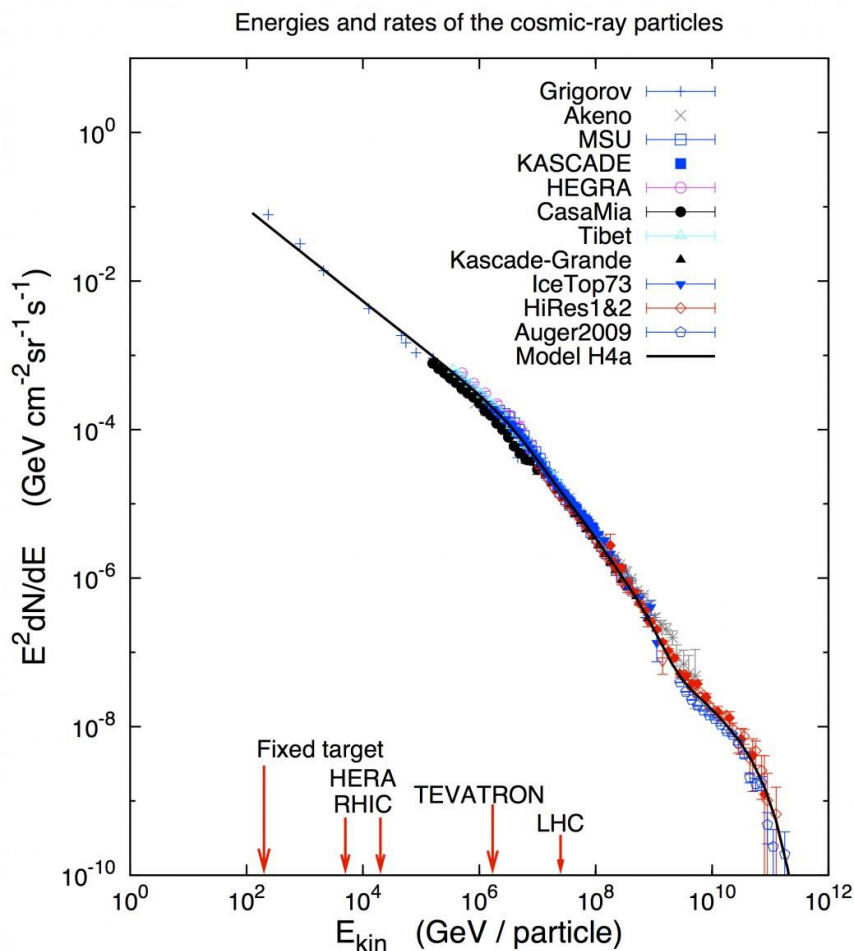
$$V = \sqrt{\frac{1,40 \times 8,314 \times 293}{29,0 \times 10^{-3}}} = 343 \text{ m.s}^{-1} \text{ (célérité du son dans l'air)}$$

**Exemple :** Sur le spectre des rayons cosmiques, on observe deux principales ruptures de pente :

⇒ À  $E \approx 5 \text{ PeV}$ , surnommée le genou, (flux :  $1 \text{ particule.m}^{-2}.\text{an}^{-1}$ ),

⇒ À  $E \approx 40 \text{ EeV}$ , surnommée la cheville, (flux :  $1 \text{ particule.km}^{-2}.\text{an}^{-1}$ )

A titre de comparaison, le plus grand accélérateur sur Terre (LHC) est capable d'accélérer les particules à des énergies de l'ordre de 10 TeV



Document 4 – Spectre du rayonnement cosmique

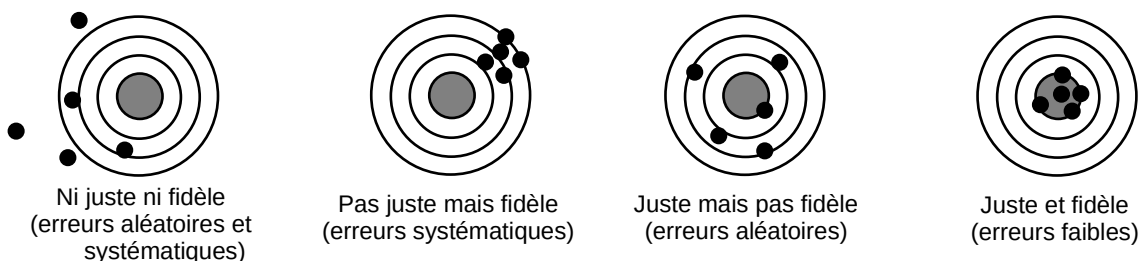
#### IV Précision et incertitude d'une mesure

- La science de la mesure s'appelle la métrologie.
- Le résultat d'une mesure s'écrit  $x \pm U(x)$  et  $G$  appartient à l'intervalle  $[x - U(x) ; x + U(x)]$

**Exemple :** La mesure de la largeur  $\ell$  d'une feuille de papier A4 à l'aide d'un pied à coulisse gradué au dixième de mm donne :  $\ell = (209,80 \pm 0,58) \text{ mm}$ .

##### **Notion** Ecriture d'une incertitude

Par convention, une incertitude est arrondie à la valeur supérieure avec au plus deux chiffres significatifs et les derniers chiffres significatifs conservés pour la valeur mesurée  $g$  sont ceux sur lesquels porte l'incertitude  $U(G)$ .



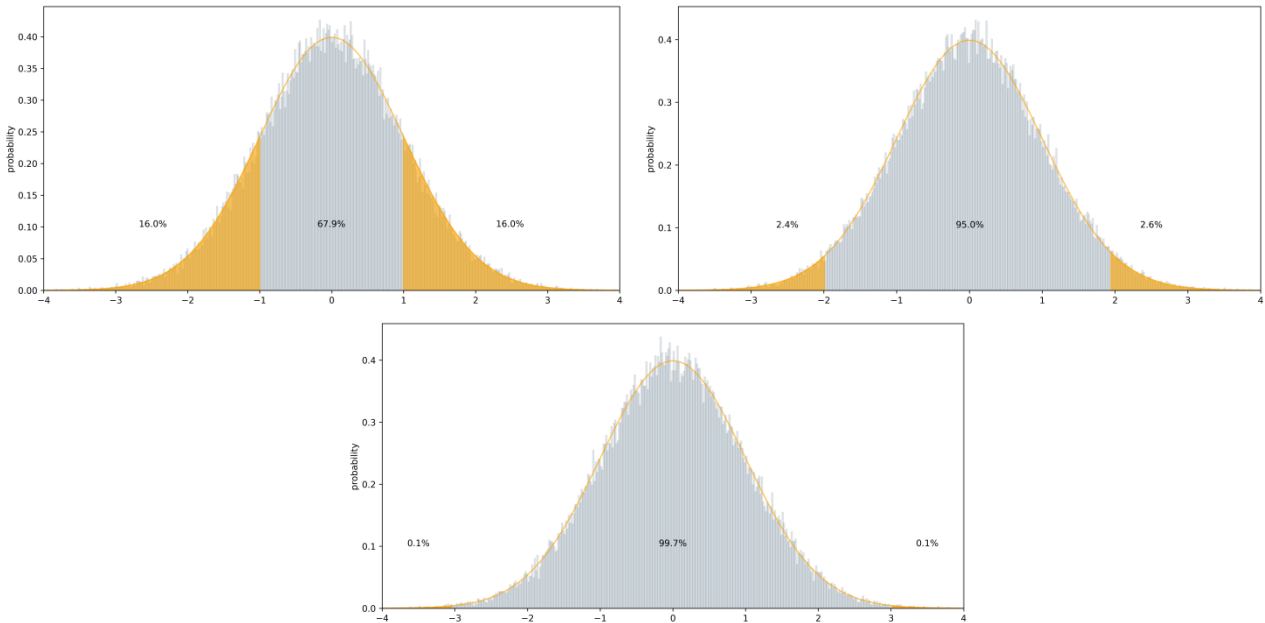
Document 5 – Notions d'erreurs aléatoires et systématiques

- Même en prenant toutes les précautions possibles, la répétition d'une mesure d'une même grandeur présente une variabilité. Cette variabilité résulte :
  - ✗ de l'opérateur ;
  - ✗ des variations de l'environnement de travail ;
  - ✗ de la méthode de la mesure.
- La densité de probabilité de la loi normale d'espérance  $\mu$  et d'écart type  $\sigma$  est donnée par :

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

$\mu$  : valeur moyenne

$\sigma$  : écart-type



### Document 6 – Représentation de la loi normale et distribution de sa population

68% d'une population est comprise entre  $\mu - \sigma$  et  $\mu + \sigma$   
 95% d'une population est comprise entre  $\mu - 2\sigma$  et  $\mu + 2\sigma$   
 99,7% d'une population est comprise entre  $\mu - 3\sigma$  et  $\mu + 3\sigma$ .  
 Il est très peu probable qu'un individu s'écarte de plus de  $2\sigma$ .

- Si la variabilité est beaucoup plus grande que la précision de l'appareil, on peut utiliser une méthode de type A. On utilise une méthode de type B dans le cas contraire.

#### 1. Incertitudes de type A ou erreur de la mesure aléatoire

- La première étape dans l'évaluation de l'incertitude est de calculer la moyenne  $\bar{x}$  de la série à partir de  $n$  mesures :

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_i x_i$$

- On définit ensuite l'écart-type (ou incertitude-type)  $\sigma$  ou  $u$  :  $\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$

Plus le nombre  $n$  de mesures indépendantes est grand et plus l'incertitude-type est petite.

- On peut comparer la valeur expérimentale obtenue en utilisant le z-score :

$$z = \frac{\bar{x} - x_{ref}}{\sigma}$$

$x_{ref}$  étant la valeur de référence attendue.

La valeur du score  $z$  indique le nombre d'écart types par rapport à la moyenne. Par exemple si  $z = 1$ , la mesure se situe  $1\sigma$  au-dessus de la moyenne.

### Application 3 : Mesure d'une longueur d'onde

La mesure répétée de la longueur d'onde de la raie verte du mercure dont la valeur de référence vaut  $\lambda_{\text{réf}} = 546,1 \text{ nm}$  a donné les résultats suivants :

| $n^\circ$              | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $\lambda \text{ (nm)}$ | 543,0 | 543,3 | 547,6 | 542,7 | 545,1 | 545,4 |

- 1- Déterminer la valeur mesurée et son incertitude-type.
- 2- Comparer à la valeur de référence. Conclure.

### Correction

- 1- En utilisant l'outil statistique de la calculatrice :

$\bar{\lambda} = 544,5 \text{ nm}$  et écart-type  $\sigma = 1,88 \text{ nm}$  soit  $u(\lambda) = 2,0 \text{ nm}$ .

Attention la calculatrice indique l'écart-type  $\sigma x$  et l'écart-type expérimental  $Sx$ . C'est cette dernière grandeur qui nous intéresse.

- 2- On peut déterminer le z-score :

$$z = \frac{544,5 - 546,1}{2,0} = -0,8$$

La mesure réalisée est donc valide puisqu'elle s'écarte de moins de  $2\sigma$ .

### 2. Incertitudes de type B ou erreur systématique

- Dans le cas d'une mesure unique, il faut tenir compte de la précision de l'appareil et la qualité de la mesure, l'incertitude associée est de type B. On supposera **les grandeurs indépendantes**.
- Pour les incertitudes de type B, on considère que l'incertitude de mesure à prendre en compte est l'incertitude élargie  $U_B = 2u_B$ , pour un niveau de confiance de 95%.

- × Lecture sur une échelle graduée :

$$u_{\text{lecture}} = \frac{1 \text{ graduation}}{\sqrt{12}}$$

- × Double lecture :

$$u_{\text{double lecture}} = u_{\text{lecture}} \sqrt{2}$$

- × Utilisation d'un appareil de tolérance  $\Delta$  donnée :

$$u_{\text{tolérance}} = \frac{\Delta}{\sqrt{3}}$$

- × Appareil numérique (voir notices des appareils) :

$$u_{\text{tolérance}} = \frac{\Delta + n \text{ digits}}{\sqrt{3}}$$

**Exemple :** Quelle est l'incertitude élargie d'une règle graduée au  $\text{mm}$  ?

$$u_{\text{double lecture}} = u_{\text{lecture}} \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{12}} = u_{\text{lecture}} \sqrt{\frac{1}{6}}$$

$$u_{\text{double lecture}} = 1 \text{ mm} \sqrt{\frac{1}{6}} = 0,41 \text{ mm}$$

Pour une question de cohérence, on retiendra la valeur de  $u_{\text{double lecture}} = 1 \text{ mm}$ .

### Application 4 : Incertitude de la mesure d'une résistance à l'ohmmètre numérique

On souhaite vérifier la résistance d'un conducteur ohmique. Le constructeur indique une valeur  $R = 220 \Omega$  avec une tolérance de 5%. A l'aide d'un multimètre numérique, on relève la valeur  $R_{\text{lue}} = 219,14 \Omega$ . La notice du constructeur indique une précision (ou tolérance) :  $\pm 0,2 \% + 2 \text{ digits}$ .

- 1- Déterminer la précision et l'incertitude élargie de la mesure à l'ohmmètre. Commenter.
- 2- Est-il préférable de mesurer une résistance à l'ohmmètre ou de lire la valeur donnée par le constructeur ?

## Correction

1- La précision a pour valeur :

$$\Delta = \frac{0,2 \times 219,14}{100} + 0,02 = 0,46 \, \Omega$$

L'incertitude élargie est donc :

$$u(R) = \frac{\Delta}{\sqrt{3}} = 0,27 \, \Omega$$

On en déduit :  $R_{lue} = (219,14 \pm 0,27) \, \Omega$ .

En utilisant la précision du constructeur :

$$u'(R) = \frac{\Delta'}{\sqrt{3}} = 7 \, \Omega$$

Le constructeur garantit donc une résistance dans l'intervalle  $[213 \, \Omega ; 227 \, \Omega]$ .

2- La valeur mesurée à l'ohmmètre est bien dans cet intervalle. Il est cependant préférable de mesurer la résistance à l'ohmmètre si l'on veut limiter les incertitudes.

### 3. Propagation des erreurs

• La grandeur peut se déterminer à partir d'une expression. Dans ce cas, il faut tenir compte de toutes des erreurs des grandeurs composant la relation.

✱ Cas d'une somme ou d'une différence :  $x = x_1 + x_2$  ou  $x = x_1 - x_2$ .

$$u(x) = \sqrt{u(x_1)^2 + u(x_2)^2}$$

✱ Cas d'un produit ou d'un quotient :  $x = x_1 x_2$  ou  $x = x_1 / x_2$

$$\frac{u(x)}{x} = \sqrt{\left(\frac{u(x_1)}{x_1}\right)^2 + \left(\frac{u(x_2)}{x_2}\right)^2}$$

✱ Cas d'une puissance :  $x = x_1^n$  :

$$\frac{u(x)}{x} = n \frac{u(x_1)}{x_1}$$

### Bibliographie :

Physique MPSI, Compétences Prépas, Tec & Doc, 2013, D. Augier et Christophe More  
Spécial Bac Physique, Magnard, 2022, C. Mariaud

<https://labotp.org/TP1Spe/TPP6-1Spe-Notice-Incertitude.pdf>

[https://www.lycee-champollion.fr/IMG/pdf/mesures\\_et\\_incertitudes.pdf](https://www.lycee-champollion.fr/IMG/pdf/mesures_et_incertitudes.pdf)